

ANNEXE A2- Algèbre de boole, Table de vérité, Conversion Binaire ↔ Octal ↔ Décimal ↔ Hexadécimal,

I) Algèbre de boole

L'algèbre de Boole, ou calcul booléen, est la partie des mathématiques qui s'intéresse aux opérations et aux fonctions sur les variables logiques.

Soit **A** l'ensemble constitué de deux éléments appelés valeurs de vérités :

$$A=\{0,1\}$$

Sur cet ensemble on peut définir les lois **ET** et **OU** et une **transformation complémentaire** parfois appelé **inversion ou contraire**

I.1) Lois ET

Elle est définie de la manière suivante :

a ET b est VRAI si et seulement si a est VRAI et b est VRAI. Cette loi est aussi notée :

- $a \cdot b$
- $a \wedge b$ (dans quelques notations algébriques)
- $a \& b$ ou $a \&\& b$ (Perl, C, PHP, ...)
- $a \text{ AND } b$ (Pascal, Python, ...)

I2) Lois OU

Elle est définie de la manière suivante :

a OU b est VRAI si et seulement si a est VRAI ou b est VRAI, ou si a et b sont VRAIS. Cette loi est aussi notée :

- $a + b$
- $a \vee b$ (dans quelques notations algébriques)
- $a | b$ ou $a || b$ (Perl, C, PHP, ...)
- $a \text{ OR } b$ (Pascal, Python, ...)

I3) Lois NON

Le contraire de « a » est VRAI si et seulement si a est FAUX.

Le contraire de a est noté :

- $\bar{a}$
- $\neg a$
- $\sim a$ (dans quelques notations algébriques ou en APL)
- $!a$ (C, C++...)
- $\text{NOT } a$ (ASM, Pascal, Python, ...)

I4) Quelques propriétés applicables sur ces lois

a) Associativité

$$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$$

b) Commutativité

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

c) Distributivité

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

e) Élément neutre

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

f) Élément nul

$$0 \cdot a = 0$$

$$1 + a = 1$$

g) Idempotence

$$a + a + a + \dots + a = a$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a$$

h) Complémentarité

$$a = -(-a)$$

$$a + a = 1 \quad a \cdot a = 0$$

i) Lois de Morgan

$$-(a \cdot b) = -(a) + -(b)$$

$$-(a + b) = (-(a)) \cdot (-(b))$$

II) Table de vérité

Annexe A23 Algèbre de boole et table de vérité

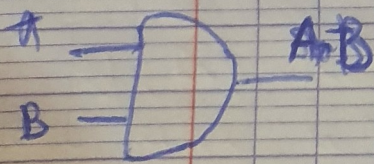
I-) Algèbre de boole

II-) TABLE DE VÉRITÉ

Une table de vérité est un tableau qui représente des entrées (en colonne) et des états binaires (ou 1) le résultat leur aussi exprimé sous forme binaire se lit dans la dernière colonne

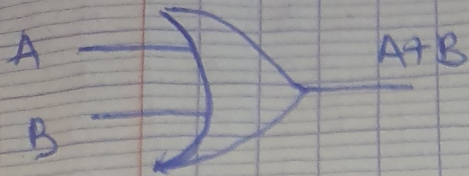
Exemples de tableau de vérité associés aux opérations logiques: ET, OU, NON ou NOT, NON-ET ou NAND, NON-OU ou NOR et le OU exclusif ou XOR

1) ET (AND)



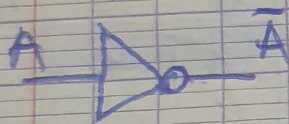
A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2) OR (OR)



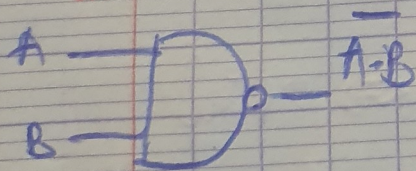
A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3) NOT (NOT)



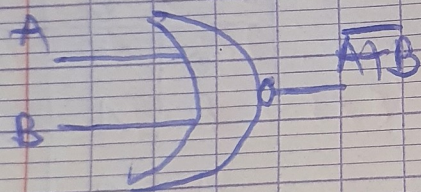
A	$\bar{A}$
1	0
0	1

4) NOT-ET (NAND)



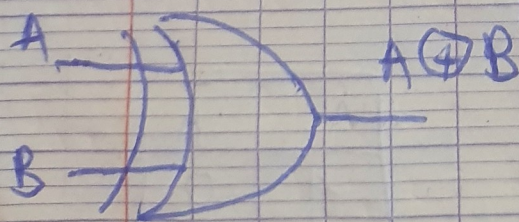
A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5) NOR-OU (NOR)



A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6) ^{excluding} OU₁ (XOR)

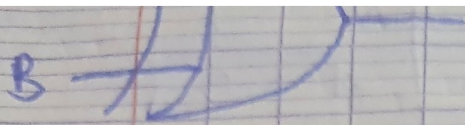


A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

III-) Conclusion

III) Conversion



$$A \odot B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

III-) Conversion

III/1) Conversion Binaire $\Leftrightarrow$ octal

a) Binaire $\Rightarrow$ octal

on effectue le remplissage de liste à gauche de 3 bits par le chiffre octal correspondant, si le nombre n'est pas un multiple de 3 on complète à gauche

no zero.

Exple: ~~100~~ 101101_2 et 11010_2

~~0101~~ $101101_2 = (101)_{2=10} (101)_{2=10}$

$$\text{or } (101)_{2=10} = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 4 + 1 = 5$$

$$\Rightarrow 101101_2 = 55_8$$

Exple 2: ~~101010~~ $11010_2 = 011010_2 = (011)(010)$

$$\text{or } (011)_{2=10} = 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 2 + 1 = 3$$

$$(010)_{2=10} = 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 2$$

$$\Rightarrow 11010_2 = 32_8$$

b) octal $\Rightarrow$ Binaire ou hexadécimal - Binaire
compte les chaque chiffre octal ou hexa non équivalent
Binaire sur 3 bits (octal) ou sur 4 bits (hexadécimal)

$$27_8 = (010111)_2$$

$$2 = (010)_2 \quad 7 = (111)_2$$

$$2A_{16} = (00101010)_2$$

$$2_8 = (0010)_2$$

$$A_{16} = 10_{10} = 1010_2$$

c) octal $\rightarrow$ décimal ou hexadécimal $\rightarrow$ décimal
 la conversion se réduit à une addition de puissances (octal) et 16 (hexadécimal)

$$123_8 = 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 83_{10}$$

$$6C5_{16} = 6 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 1733_{10}$$

e) décimal $\rightarrow$ binaire

$$25_{10}$$

$$25 : 2 = 12 \text{ reste } 1 \quad \uparrow$$

$$12 : 2 = 6 \text{ reste } 0$$

$$6 : 2 = 3 \text{ reste } 0$$

$$3 : 2 = 1 \text{ reste } 1$$

$$1 : 2 = 0 \text{ reste } 1$$

$$25_{10} = 11001_2$$

la conversion s'effectue par les divisions successives par 2, la condition d'arrêt correspond au quotient nul

f) binaire $\rightarrow$ décimal

$$1010_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 2 = 10$$

3) décimal $\rightarrow$ octal ou décimal $\rightarrow$ hexadécimal

La conversion correspond à des divisions entières successives par 8 (octal) ou par 16 (hexadécimal), le nombre octal est obtenu en prenant 2 chiffres, restes du dernier vers le premier.

exple: $20_{10} = ()_8$ $\rightarrow$ $47_8 = ()_{16}$

exple: $60_{10} = ()_8$ $\rightarrow$ $60_{10} = ()_{16}$

$$\begin{array}{l} 60_{10} \\ \hline 60 : 8 = 7 \text{ reste } 4 \\ 7 : 8 = 0 \text{ reste } 7 \end{array}$$

$60_{10} = 74_8$

$$\begin{array}{l} 60_{10} \\ \hline 60 : 16 = 3 \text{ reste } 12 \rightarrow C \\ 3 : 16 = 0 \text{ reste } 3 \end{array}$$

$60_{10} = 3C_{16}$